

OPRA 데이터 및 상업 라이선스 검토 보고서

OPRA(Open Profiles for Revealing Audio)의 데이터 구조, 수집 방식, AutoEq와의 관계, 상업 앱 배포 시 CC BY-SA 4.0 조건을 어떻게 해석하고 제품에 표기해야 하는지 정리한 검토 문서입니다.

12.6MB

2026-06-24 기준 OPRA JSONL 크기

6,230

product 엔트리 수

12,594

EQ 엔트리 수

CC BY-SA

제조사, 제품, EQ 데이터 라이선스

제안 목차

1. 요약 결론

2. OPRA 프로젝트 개요

3. 데이터 모델과 현재 규모

4. 데이터 수집 및 캐시 전략

5. AutoEq와 OPRA의 관계

6. 라이선스 구조

7. 상업적 사용 상세 검토

8. Share-Alike 적용 판단

9. 리스크와 회피 방안

10. 앱 표기 문안 제안

11. AuralTune 구현 제안

12. 참고 자료

1. 요약 결론

질문	검토 결과	AuralTune 적용 판단
OPRA 데이터를 상업 앱에 사용할 수 있는가?	가능 . OPRA README와 CC BY-SA 4.0 모두 상업적 사용을 허용한다.	유료 앱 또는 인앱 결제 앱에도 사용할 수 있다.
앱 코드를 공개해야 하는가?	일반적으로 불필요 . OPRA 데이터와 앱 코드를 분리하면 앱 코드는 독자 라이선스를 유지할 수 있다.	OPRA-derived 데이터만 CC BY-SA로 표시하고 앱 코드는 별도 소유로 유지한다.
수정 없이 쓰면 문제가 없는가?	사용 자체는 가능하지만 attribution, 라이선스 링크, 변경 여부 표시, 추가 제한 금지 조건은 유지된다.	정보 화면, EQ 상세 화면, EULA 예외 조항을 함께 넣어야 안전하다.
OPRA URL을 직접 호출해도 되는가?	상업 제품은 공식 문서상 자체 mirror/cache가 권장된다.	서버 캐시 또는 앱 배포용 snapshot 패키프라인을 두는 것을 권장한다.

최종 판단: OPRA 데이터는 상업적 앱 배포에 사용할 수 있다. 다만 AuralTune은 OPRA 데이터를 자체 독점 데이터처럼 보이게 하면 안 되며, 사용자가 OPRA 데이터의 CC BY-SA 권리를 행사할 수 있다는 점을 약관과 UI에서 명확히 분리해야 한다.

2. OPRA 프로젝트 개요

정식명	OPRA, Open Profiles for Revealing Audio
성격	헤드폰 제품 정보와 EQ compensation curve를 정리해 소프트웨어가 쉽게 사용할 수 있도록 배포하는 오픈 데이터베이스
운영 주체	Roon Labs가 저장소와 포맷, 문서, tooling, ingestion cleanup에 기여하며 커뮤니티 PR 방식으로 확장
목표 사용자	개인 사용자, 오픈소스 프로젝트, 상업 제품 모두
현재 배포 방식	GitHub 저장소의 dist/ 산출물과 Roon Labs의 Cloudflare 캐시 미러

OPRA는 AutoEq처럼 EQ를 생성하는 알고리즘 프로젝트라기보다, 제품 정보와 EQ 프리셋을 정리해 앱이 소비하기 쉬운 데이터베이스로 배포하는 프로젝트다. 즉 AuralTune 관점에서는 음향 처리 엔진이 아니라 데이터 소스다.

3. 데이터 모델과 현재 규모

공식 consuming 문서는 database_v1.jsonl을 내려받아 줄 단위 JSON으로 파싱하도록 안내한다. 각 줄은 vendor, product, eq 중 하나의 타입을 가진다.

타입	2026-06-24 직접 파싱 기준	주요 내용	AuralTune 매핑
vendor	714개	제조사 ID, 제조사명, 로고 경로	제조사 테이블
product	6,230개	제품 ID, 제품명, 헤드폰 타입, 이미지 경로	헤드폰 모델 테이블
eq	12,594개	author, details, source link, parametric EQ bands	EQ 프로파일 테이블

EQ 작성자 분포

작성자	EQ 수	해석
AutoEQ	10,784	OPRA의 초기 데이터가 AutoEq ingest/cleanup에서 출발했음을 보여준다.
oratory1990	1,342	수동/전문가 preset 계열로 별도 attribution이 중요하다.
Rtings/AutoEQ	468	Rtings 측정 기반 AutoEQ 생성 데이터로 볼 수 있다.

```
{"type":"vendor","id":"sennheiser","data":{...}}
{"type":"product","id":"sennheiser_hd650","data":{...}}
{"type":"eq","id":"sennheiser_hd650_brians_hd650","data":{...}}
```

4. 데이터 수집 및 캐시 전략

방식	공식 권장	상업 앱 적합성	권장 판단
Roon Labs 미러 사용	오픈소스, 비상업, 개인 사용에 권장	상업 제품에서는 장기 운영 의존성 이슈가 있다.	개발, 테스트, 내부 QA용으로 사용
자체 mirror/cache	상업 제품에 권장	가장 적합하다. 트래픽, availability, 버전 통제를 자체 관리할 수 있다.	운영 배포 권장
GitHub raw 직접 호출	최신 결과 확인, 개발, 디버깅에 한정 권장	rate limit과 availability 리스크가 있다.	운영 앱에서는 피한다.

권장 수집 플로우

```
OPRA upstream
-> scheduled mirror job
-> immutable snapshot storage
-> validation and license metadata injection
-> AuralTune API or app-bundled snapshot
-> local Room cache
-> EQ detail attribution UI
```

상업 제품에서는 OPRA의 dist/ 폴더를 자체 인프라에 mirror/cache하는 방식을 채택하는 것이 가장 안전하다. 앱은 자체 서버 또는 버전 고정 snapshot을 사용하고, 원본 링크와 라이선스 링크를 함께 제공한다.

5. AutoEq와 OPRA의 관계

항목	AutoEq	OPRA
핵심 역할	측정값 기반 EQ 결과 생성 및 results 배포	제품 정보와 여러 작성자의 EQ preset을 앱 친화적으로 정리
데이터 성격	results/INDEX.md, ParametricEQ 텍스트, WAV, PNG 등	JSONL 기반 vendor/product/eq 통합 카탈로그
관계	OPRA 초기 데이터의 주요 원천	AutoEq 데이터를 ingest/cleanup해 출발했으며 추가 작성자 협업을 지향
AuralTune 적용	기존 AutoEq importer 유지	별도 OpraRepository로 추가하는 것이 적합

6. 라이선스 구조

대상	라이선스	상업적 의미
OPRA 코드와 도구	MIT	도구 코드 사용, 수정, 배포 자유도가 높다.
제조사, 제품, EQ 데이터	CC BY-SA 4.0	상업 사용 가능. 단 attribution, Share-Alike, 추가 제한 금지 조건을 지켜야 한다.
상표, 로고, 제3자 권리	별도 권리 가능	CC 라이선스가 특허, 상표, 초상권, 개인정보 권리를 자동으로 허용하지는 않는다.

이 문서는 제품 기획과 구현을 위한 기술 검토이며 법률 자문이 아니다. 실제 유료 출시 전에는 약관, 데이터 번들링, 앱스토어 DRM, 국가별 데이터베이스권 이슈를 법무 검토에 넘기는 것을 권장한다.

7. 상업적 사용 상세 검토

CC BY-SA 4.0은 자료를 복사, 재배포, 변형할 수 있게 허용하며 상업 목적 사용도 허용한다. 따라서 OPRA 데이터를 수정 없이 앱에 표시하거나 EQ 적용에 사용하는 것은 원칙적으로 가능하다. 문제는 사용 가능 여부가 아니라 배포 방식과 고지 방식이다.

상업 사용 시나리오	가능 여부	조건	권장 구현
OPRA 데이터를 수정 없이 유료 앱에서 사용	가능	OPRA와 preset author attribution, CC BY-SA 링크, no endorsement 문구 필요	앱 정보 화면과 EQ 상세 화면에 고정 표기
OPRA JSONL을 앱에 번들	가능	데이터 파일이 CC BY-SA임을 사용자가 알 수 있어야 한다.	번들 파일 버전, 원본 URL, 라이선스 URL 저장
OPRA 데이터를 자체 서버에서 mirror/cache	가능	재배포에 해당하므로 OPRA 데이터의 라이선스와 원본 출처를 유지한다.	상업 제품용 기본 방식으로 채택
OPRA EQ 값을 내부 포맷으로 변환	주의	순수 기술 변환은 CC 법문상 adapted material이 아닐 수 있으나, 데이터베이스권과 파생 DB 논점이 생긴다.	변환 데이터도 OPRA-derived로 표시하고 원본 값 보존
OPRA EQ 값을 조정해 AuralTune 최적화 preset으로 배포	가능하나 조건 강화	수정 사실 표시와 동일 또는 호환 라이선스 적용 필요성이 커진다.	OPRA 원본 preset과 AuralTune modified preset을 분리
OPRA 데이터와 독점 데이터를 하나의 DB로 병합해 판매	고위험	OPRA 포함 portion과 파생 데이터베이스에 Share-Alike 논점이 생긴다.	OPRA-derived 테이블을 독립 저장하고 내보내기 가능하게 설계

상업 배포에서 지켜야 할 네 가지

조건	제품에서 필요한 조치	권장 표기 위치
출처 표시	OPRA, preset author, 원본 링크, 라이선스 링크를 제공	EQ 상세, 앱 정보, 오픈소스 라이선스 화면
라이선스 고지	OPRA 데이터가 CC BY-SA 4.0임을 명시	정보 화면, EULA, 데이터 소스 화면
추가 제한 금지	앱 약관이 OPRA 데이터 재사용 권리를 제한하지 않는다는 예외 조항 삽입	EULA, 개인정보/약관 페이지
보증/공식 인증 오해 방지	AuralTune이 OPRA, Roon Labs, preset creator의 공식 제품이 아니라고 표기	정보 화면, 앱스토어 설명, EQ 상세

8. Share-Alike 적용 판단

Share-Alike는 OPRA 데이터를 기반으로 수정, 변환, 병합한 파생 자료를 공유할 때 같은 또는 호환 라이선스를 유지해야 한다는 조건이다. 앱 코드 전체가 자동으로 CC BY-SA가 되는 것은 아니지만, OPRA 데이터와 그 파생 데이터는 별도 관리해야 한다.

행위	Adapted Material 가능성	Share-Alike 대응
원본 JSONL을 그대로 제공	낮음	attribution과 라이선스 고지 중심
앱 표시/재생을 위한 필드 파싱	낮음에서 중간	기술 변환으로 기록하고 원본 ID와 값을 보존
EQ 값을 반올림, 재정렬, 내부 band 모델로 저장	중간	변환 사실 표시, OPRA-derived 라이선스 유지
EQ 곡선을 재계산하거나 gain/Q를 조정	높음	수정 사실 표시, 동일/호환 라이선스 적용
OPRA와 자체 데이터를 합쳐 새 통합 DB로 배포	높음	OPRA portion 분리, 파생 DB 라이선스 검토

실무적으로는 OPRA 데이터를 opora_vendor, opora_product, opora_eq처럼 별도 namespace로 저장하고, 자체 데이터와 병합된 view만 UI에 제공하는 구조가 안전하다.

9. 리스크와 회피 방안

리스크	영향	권장 회피 방안
attribution 누락	라이선스 위반 가능성	필수 필드를 DB schema에 넣고 UI 테스트에서 누락 검증
앱스토어 DRM과 추가 제한	사용자가 CC 자료 권리를 행사하지 못한다고 해석될 수 있음	EULA에 OPRA 데이터 라이선스 예외 조항을 명시
Roan/OPRA 공식 인증 오해	상표, 표시광고, 파트너십 오해 위험	endorsed, certified, sponsored가 아님을 반복 표기
데이터 품질 또는 EQ 적용 사고	사용자 불만, 청취 품질 문제	원클릭 reset, preamp 확인, clipping guard, disclaimer 제공

리스크	영향	권장 회피 방안
로고/제품 이미지 권리	CC 데이터와 별도의 상표권 또는 제3자 권리 가능성	초기 버전은 텍스트와 EQ 숫자 중심으로 사용, 이미지 사용은 별도 검토

10. 앱 표기 문안 제안

앱 정보 화면

OPRA 데이터 고지

이 앱은 OPRA(Open Profiles for Revealing Audio)의 헤드폰 제품 정보 및 EQ 프리셋 데이터를 사용합니다. OPRA는 Roon Labs가 시작하고 커뮤니티가 관리하는 오픈 데이터베이스입니다.

OPRA의 제조사, 제품 및 EQ 데이터는 Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) 라이선스로 제공됩니다.

AuralTune은 OPRA, Roon Labs 또는 각 EQ 프리셋 작성자의 공식 제품이 아니며, 이들로부터 보증, 인증, 후원 또는 승인을 받았음을 의미하지 않습니다.

OPRA GitHub: <https://github.com/opra-project/OPRA>
라이선스: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
원본 데이터: https://opra.roonlabs.net/database_v1.jsonl

EQ 상세 화면

프리셋 작성자: {author}
측정/상세 정보: {details}
데이터 출처: OPRA
라이선스: CC BY-SA 4.0
원본 링크: {link}

변경 여부: EQ 값은 OPRA 제공값을 기준으로 사용하며, AuralTune 표시, 저장, 재생 적용을 위한 형식 변환만 수행했습니다.

AuralTune은 OPRA, Roon Labs 또는 프리셋 작성자의 공식 인증, 보증, 후원을 받은 제품이 아닙니다.

EULA 예외 조항

오픈 데이터 라이선스 예외

본 약관의 다른 조항에도 불구하고, AuralTune에서 표시, 캐시 또는 포함하는 OPRA 데이터는

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International(CC BY-SA 4.0)에 따라
사용자에게 직접 라이선스됩니다. 본 약관은 해당 라이선스가 사용자에게 부여하는 권리를 제한하지 않습니
단, AuralTune의 앱 코드, UI, 상표, 자체 기능 및 자체 콘텐츠는 별도로 명시되지 않는 한
CC BY-SA 4.0으로 제공되지 않습니다.

앱스토어 설명 하단

Includes headphone EQ data from OPRA(Open Profiles for Revealing Audio).
OPRA data is licensed under CC BY-SA 4.0.
AuralTune is independent and is not endorsed, certified, or sponsored by OPRA or Roon Labs.

11. AuralTune 구현 제안

즉시 필요

저장소	OpraRepository를 AutoEq importer와 분리
캐시	상업 배포용 mirror/cache 또는 versioned snapshot 구성
표기	앱 정보, EQ 상세, EULA 예외 조항 삽입

중기 개선

검증	밴드 타입, gain, Q, frequency range validation
UX	author/source/license가 누락된 preset은 활성화 제한
법무	상용 출시 전 CC BY-SA, 앱스토어 DRM, 자체 DB화 정책 검토

권장 DB 필드

필드	용도
opra_id	OPRA 원본 엔트리 추적
author, details, source_link	preset attribution
license_name, license_url	라이선스 고지
transform_state	unmodified, converted, modified 구분
snapshot_version, snapshot_date	상업 배포 데이터 재현성과 감사 추적

12. 참고 자료

- [OPRA GitHub README](#): 프로젝트 목적, Roon Labs 참여, 라이선스, attribution 요구사항, AutoEq ingest 설명.
- [OPRA CONSUMING.md](#): 상업 제품의 mirror/cache 권장, JSONL 데이터 형식, asset 경로 설명.
- [OPRA LICENSE.md](#): 데이터 CC BY-SA 4.0, 코드 MIT 구분.
- [Creative Commons CC BY-SA 4.0 Deed](#): 상업 사용, attribution, ShareAlike, no additional restrictions 요약.
- [Creative Commons CC BY-SA 4.0 Legal Code](#): 기술적 수정, downstream restrictions, no endorsement, database rights, warranty disclaimer 조항.
- [OPRA database_v1.jsonl](#): 2026-06-24 직접 파싱 기준 vendor 714개, product 6,230개, eq 12,594개.

조사일: 2026-06-24. 본 문서는 AuralTune 제품 기획과 구현 검토를 위한 기술 리포트이며 법률 자문이 아닙니다. 상업 출시 전에는 최종 약관, 데이터 번들링 방식, 앱스토어 정책을 별도 법무 검토에 회부하는 것을 권장합니다.